Complementos para la formación disciplinar de la especialidad Biología y geología

Materias de la Especialidad

La enseñanza de Biología y Geología incluye aspectos clave como el estudio del ADN, fósiles y el uso de microscopios, promoviendo una comprensión profunda de la vida y los procesos geológicos.



La enseñanza científica es crucial en ESO y Bachillerato, fomentando la **alfabetización científica** y el **pensamiento crítico**, integrando ciencia, educación y sociedad para preparar a los estudiantes ante los desafíos actuales.





Aprender Haciendo Ciencia

Transformamos el aula en un **espacio de investigación**, donde los alumnos formulan hipótesis, experimentan y analizan datos. El trabajo de campo es esencial para comprender la Tierra de manera práctica e inmersiva.



La Relevancia del Trabajo de Campo

La actividad de campo permite a los estudiantes vivenciar la ciencia, facilitando la observación y medición en el entorno natural, lo que potencia su comprensión de los procesos geológicos y la Tierra.



Combatiendo la Desinformación Científica

La educación debe ser un escudo cognitivo contra la pseudociencia, ayudando a los estudiantes a evaluar fuentes y distinguir entre correlación y causalidad para promover un pensamiento crítico sólido.



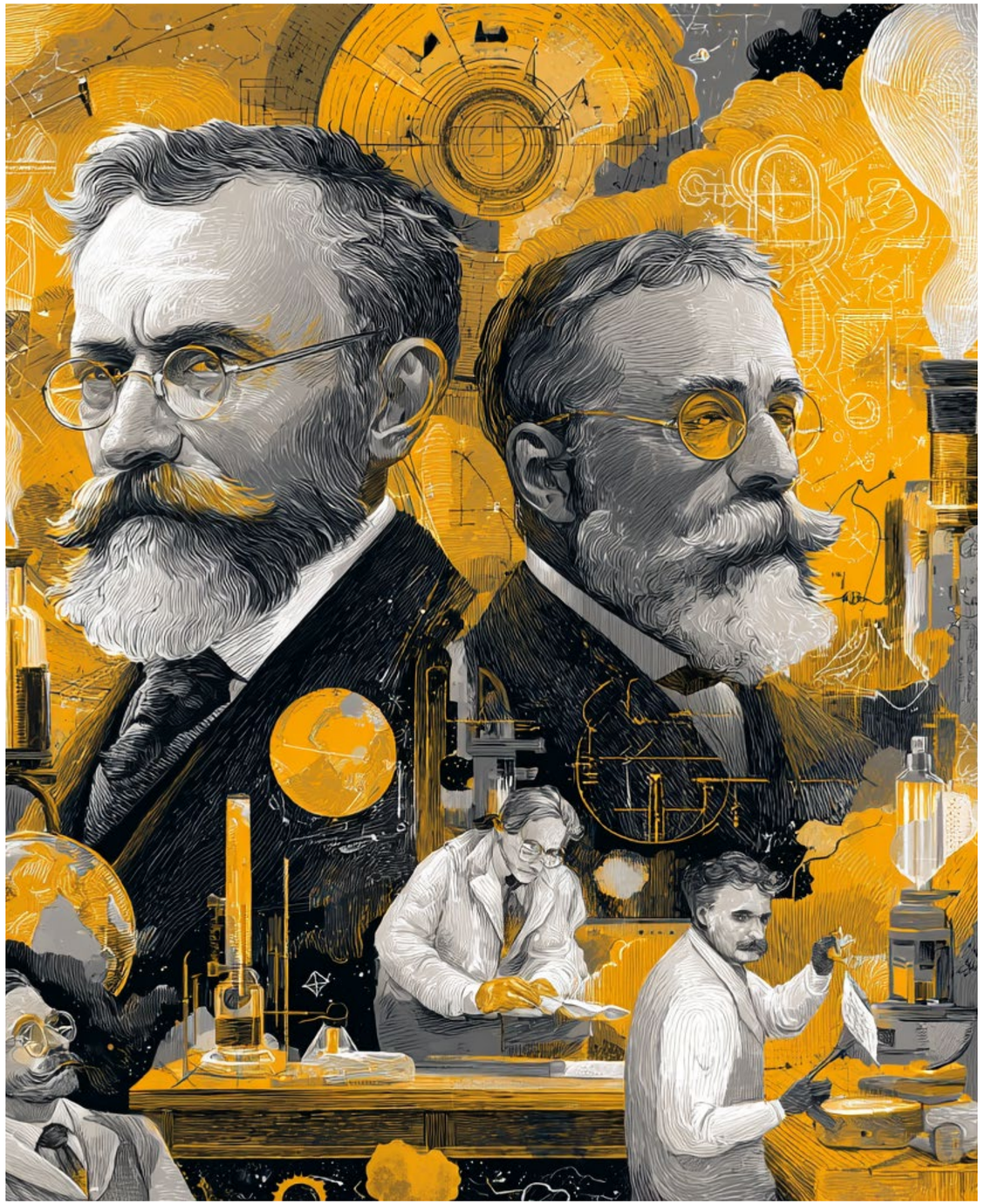
Visibilización de Mujeres Científicas

Es esencial incorporar referentes femeninos históricos y actuales en la enseñanza, creando así un entorno inclusivo que **fomente las vocaciones** STEM y elimine el lenguaje sexista en las aulas.



Ciencia como Proceso Colectivo

La ciencia es un esfuerzo colaborativo que se desarrolla a través de **debates y reflexiones.** Fomenta el diálogo y la interdisciplinariedad, enriqueciendo el conocimiento y la comprensión de nuestro entorno.



Ciencia a Didáctica en Aula

La **traducción** de la investigación real al aula es esencial. Es importante enseñar la maquinaria del pensamiento científico y enfatizar el proyecto científico como eje curricular en la educación.



Valor Formativo y Cultural

La enseñanza de Biología y Geología promueve el respeto por la salud, el medio ambiente y la igualdad. Fomenta una conciencia ética y cultural, formando ciudadanos comprometidos con el patrimonio natural.



Materias en la ESO: Enfoque Práctico

El currículo escolar debe incluir la investigación práctica en biología y geología, integrando hipótesis, experimentos y análisis de datos, promoviendo el respeto por los seres vivos y la sostenibilidad ambiental.



Curso y Desafíos Educativos

El 4º ESO presenta retos significativos debido a la reducción de horas y la complejidad de contenidos. Es crucial mantener el contacto con la ciencia a través de métodos innovadores y prácticos.

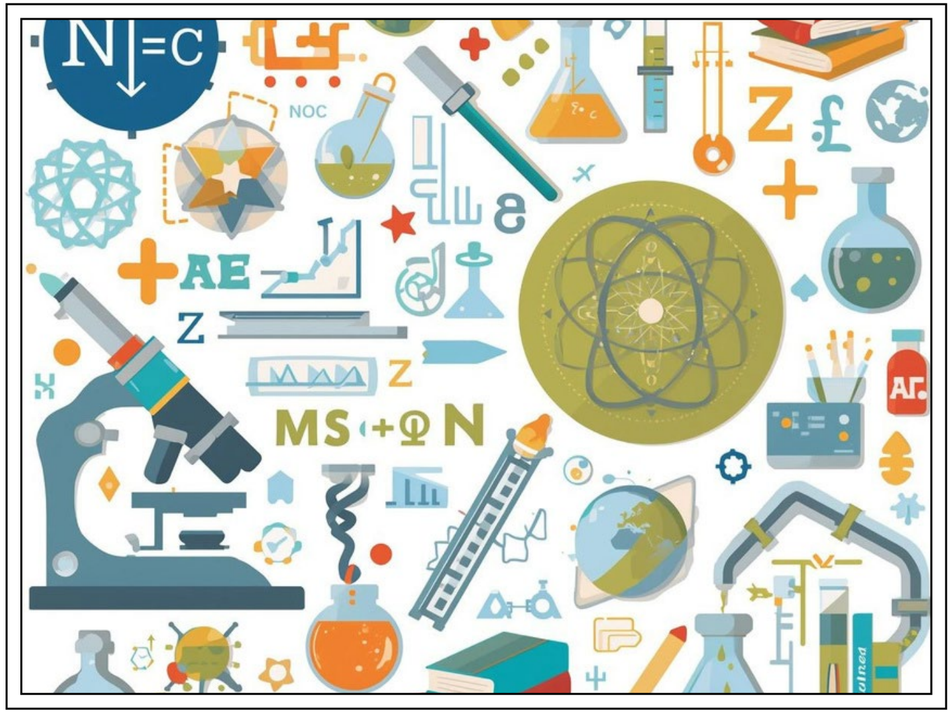


Ética y Compromiso Ecosocial

La educación científica debe integrar valores de responsabilidad y ética, incentivando hábitos saludables y promoviendo la conservación del medio ambiente para formar ciudadanos comprometidos con un futuro sostenible.



Lenguaje Científico y Modelización



El lenguaje científico es fundamental para interpretar y comunicar conceptos complejos. Los modelos visuales, como gráficos o estructuras moleculares, facilitan la comprensión y el análisis, promoviendo un aprendizaje significativo.

Ciclo de Investigación Escolar

La investigación en el aula fomenta la autenticidad y el desafío, permitiendo a los estudiantes explorar preguntas reales y desarrollar habilidades críticas a través de un proceso de indagación y descubrimiento activo.



Educación y Salud Integral

La enseñanza de educación afectivo-sexual en la **ESO y Bachillerato** es esencial para promover hábitos saludables y una comprensión adecuada de la salud, fomentando relaciones respetuosas y empáticas entre estudiantes.



Conexión entre Ciencia y Sociedad

La enseñanza de Biología y Geología debe integrar los ODS, promoviendo la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente para abordar desafíos como el cambio climático y fomentar una educación crítica.



Retos y Oportunidades en la Enseñanza

Enfrentar desafíos actuales en la educación científica implica fomentar el pensamiento crítico y **emocional** en los estudiantes, vincularlos con el entorno y promover la curiosidad hacia la ciencia y el aprendizaje activo.



Formar Ciudadanos Críticos y Éticos

La ciencia como un proceso humano, colectivo y revisable; la docencia debe alinearse con los ODS y los valores sociales para preparar a los futuros ciudadanos de manera integral y crítica.



Actividad en grupo

Tema 1: La biodiversidad y el equilibrio del ecosistema

Tema 2: El origen del suelo

Tema 3: Alimentación saludable